

参数	参数说明	取值
host	目的主机的域名或IP地址。	字符串形式主机名，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～255，当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。或者合法的点分十进制IPv4地址。
ip-forwarding	指定头节点强制走IP。	-

15.2 Ping 不通故障定位指导

15.2.1 检查 Ping 命令是否合理

在SwitchA上检查是否执行了ping -f 192.168.1.11命令，如果执行了此操作，则ICMP报文发送的过程中不支持分片，此时需要检查链路上出接口的MTU值。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] display this
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo portswitch
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] mtu 1600 //接口的MTU值为1600字节，如果此字段不显示，代表接口的MTU为缺省值1500字节。
```

如果MTU值小于ICMP报文长度，由于ICMP报文的发送过程中不支持分片，如果ICMP报文的大小超过链路的MTU值，ICMP报文将会被丢弃，所以会导致Ping不通，此时可以通过不使用-f参数或者增大链路MTU值的方式使ICMP报文不被丢弃。

如果您需要了解Ping命令的格式，请参见[Ping命令格式](#)。

15.2.2 检查配置是否正确

- 若PC直连交换机，确保PC与所属VLAN配置的VLANIF IP地址为同一网段。
- 若交换机与其他网络设备直连，确保两端设备接口类型、VLAN配置一致，两端VLANIF IP地址为同一网段。

以SwitchA为例，查看方法如下：

- 执行命令display port vlan查看GE1/0/1接口的接口类型和VLAN配置。其中Link Type代表的是接口链路类型，Trunk VLAN List代表的是接口动态加入和静态配置允许通过的VLAN ID。

```
<SwitchA> display port vlan
Port          Link Type  PVID  Trunk VLAN List
-----
GigabitEthernet1/0/1  trunk     1     10
GigabitEthernet1/0/2  access    1     1-11 13-30
GigabitEthernet1/0/3  hybrid    50    -
.....
```

- 执行命令**display ip interface brief**查看VLANIF10接口下的IP地址配置。其中**IP Address/Mask**代表的是接口的IP地址和掩码。

```
<SwitchA> display ip interface brief
.....
Interface      IP Address/Mask  Physical  Protocol
Vlanif10       192.168.1.10/24  up        up
.....
```

15.2.3 检查物理链路状态是否正常

1. 检查物理链路连接

- 查看设备接口指示灯状态，如果是常灭，说明无连接。此时需要更换接口或者网线再进行尝试。
- 查看光纤或网线连接的接口和网络要求的部署是否一致。如果不一致，需要重新对接口进行部署。
- 光纤所带的光模块波长参数需要一致，光模块建议使用华为认证光模块。
- 如果是通过Eth-Trunk接口连接，执行命令**display eth-trunk trunk-id**检查两端设备上Eth-Trunk中加入的物理成员接口数量是否一致，如果不一致，需要进行Eth-Trunk的重新配置。

如果是手工模式Eth-Trunk，回显如下，其中**PortName**代表的是加入Eth-Trunk的接口。

```
<SwitchA> display eth-trunk 11
Eth-Trunk11's state information is:
WorkingMode: NORMAL      Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
Least Active-linknumber: 1 Max Bandwidth-affected-linknumber: 8
Operate status: up       Number Of Up Port In Trunk: 1
```

PortName	Status	Weight
GigabitEthernet1/0/1	Up	1

如果是LACP模式Eth-Trunk，回显如下，其中**ActorPortName**代表的是加入Eth-Trunk的接口。

```
<SwitchA> display eth-trunk 10
Eth-Trunk10's state information is:
Local:
LAG ID: 10      WorkingMode: LACP
Preempt Delay Time: 10 Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 120 System ID: 0018-82d4-04c3
Least Active-linknumber: 1 Max Active-linknumber: 2
Operate status: up Number Of Up Port In Trunk: 2
```

ActorPortName	Status	PortType	PortPri	PortNo	PortKey	PortState	Weight
GigabitEthernet1/0/1	Selected	1GE	10	262	2609	10111100	1
GigabitEthernet1/0/2	Selected	1GE	10	263	2609	10111100	1
GigabitEthernet1/0/3	Unselect	1GE	32768	264	2609	10100000	1

```
Partner:
.....
ActorPortName      SysPri  SystemID  PortPri  PortNo  PortKey  PortState
GigabitEthernet1/0/1 32768  00e0-fc6e-bb11 32768  262    2609    10111100
GigabitEthernet1/0/2 32768  00e0-fc6e-bb11 32768  263    2609    10111100
GigabitEthernet1/0/3 32768  00e0-fc6e-bb11 32768  264    2609    10100000
```

2. 检查对应的VLANIF接口是否Up

VLANIF接口UP是能Ping通的前提。执行命令**display ip interface brief**查看VLANIF接口的状态，如果VLANIF接口Down，说明该VLAN下没有成员接口Up。

```
<SwitchA> display ip interface brief
.....
Interface      IP Address/Mask  Physical  Protocol
Vlanif10       10.1.1.1/24     down      down
Vlanif30       unassigned      *down     down
.....
```

执行命令**display interface brief**查看接口状态，保证接口Up。如果接口为Down状态，请首先排除接口Down的故障。

```
<SwitchA> display interface brief
```

```
.....
Interface          PHY   Protocol InUti OutUti  inErrors  outErrors
GigabitEthernet1/0/1  down down    0%    0%    0         0
GigabitEthernet1/0/2  down down    0%    0%    0         0
```

3. 如果VLANIF和物理接口均为UP状态，检查设备上是否运行了STP、RRPP或Smart Link等二层协议，确认Ping业务经过的物理接口是否被阻塞。如果接口被阻塞，需要修改相关的配置。

- 执行命令**display stp brief**命令，查看STP状态，回显信息中STP State为**FORWARDING**表示转发状态，为**DISCARDING**表示阻塞状态。

```
<SwitchA> display stp brief
```

```
MSTID Port          Role STP State  Protection
0 GigabitEthernet1/0/1 DESI DISCARDING LOOPBACK
```

- 执行命令**display rrpp verbose [domain domain-id [ring ring-id]]**，查看RRPP配置的详细信息，回显信息中Port status为**UP**表示转发状态，为**BLOCKED**表示阻塞状态。

```
<SwitchA> display rrpp verbose domain 1 ring 1
```

```
Domain Index : 1
Control VLAN : major 400 sub 401
Protected VLAN : Reference Instance 30
Hello Timer : 1 sec(default is 1 sec) Fail Timer : 6 sec(default is 6 sec)
RRPP Ring : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Master
Ring State : Complete
Is Enabled : Enable Is Active : Yes
Primary port : GigabitEthernet1/0/1 Port status: BLOCKED
Secondary port : GigabitEthernet1/0/2 Port status: UP
```

- 执行命令**display smart-link group all**，查看Smart Link组的状态信息，回显信息中State为**Active**表示转发状态，为**Inactive**表示阻塞状态。

```
<SwitchA> display smart-link group all
```

```
Smart Link group 1 information :
Smart Link group was enabled
Link status: Lock
Wtr-time is: 60 sec.
Load-Balance Instance: 10
Protected-vlan reference-instance: 1
DeviceID: 0025-9e80-2494 Control-vlan ID: 505
Member          Role State Flush Count Last-Flush-Time
-----
GigabitEthernet1/0/1 Master Inactive 1 2010/09/29 09:30:09 UTC+08:00
GigabitEthernet1/0/2 Slave Active 0 0000/00/00 00:00:00 UTC+00:00
```

15.2.4 检查路由是否正常

1. 检查是否有直连路由

- 如果和交换机连接的是终端设备，检查终端设备上是否配置了正确的网关地址。
- 如果和交换机连接的是交换机或路由设备，检查设备上是否有正确的回程路由。

在源端执行命令**display ip routing-table ip-address**检查有无到对端的路由。

如有路由则显示如下信息，回显字段中Proto为**Direct**表示为直连路由。由于遵循最长匹配原则，同一路由前缀，当非直连路由掩码长度大于直连路由时，将导致报文无法从直连接口转发。若检查目的IP匹配的路由为非直连路由，需排查路由故障。

```
<SwitchA> display ip routing-table 192.168.1.11
Route Flags: R - relay, D - download to fib

-----
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost    Flags NextHop        Interface
-----
192.168.1.0/24     Direct  0    0        D  192.168.1.10   Vlanif10
```

如果没有路由，则输入上述命令后无任何信息显示，需要检查路由协议配置是否正确。

2. 检查是否配置了策略路由

例如：SwitchB在GE1/0/2接口调用策略路由，将SwitchA上送的源IP地址为192.168.1.10的报文重定向到下一跳192.168.2.11。

可以通过下述步骤查看策略路由配置并做相应配置的修改。

a. 执行**display traffic-policy applied-record**命令，查看流策略的应用记录。

```
<SwitchB> display traffic-policy applied-record
#
-----
Policy Name: p1
Policy Index: 0
Classifier:c1 Behavior:b1 //流策略p1中关联了流分类c1和流行为b1
-----
*interface GigabitEthernet1/0/2
 traffic-policy p1 inbound //流策略p1应用在接口GE1/0/2的入方向
 slot 1 : success
-----
Policy total applied times: 1.
#
```

b. 执行**display traffic behavior user-defined behavior-name**命令，查看已配置的流行为信息。

```
<SwitchB> display traffic behavior user-defined b1
User Defined Behavior Information:
Behavior: bb
Permit
Redirect: no forced
Redirect ip-nexthop
192.168.2.11 //流行为b1的动作为重定向，下一跳IP为192.168.2.11
```

c. 执行**display traffic classifier user-defined classifier-name**命令，查看策略中流分类关联的ACL编号。

```
<SwitchB> display traffic classifier user-defined c1
User Defined Classifier Information:
Classifier: c1
Precedence: 15
Operator: AND
Rule(s) : if-match acl 3000 //流分类c1关联的ACL为acl 3000
```

d. 执行**display acl acl-number**命令，查看ACL具体内容。

```
<SwitchB> display acl 3000
Advanced ACL 3000, 1 rule
Acl's step is 5
rule 5 permit ip source 192.168.1.10 0 //acl 3000中匹配了源地址为192.168.1.10的所有IP报文
```

3. 修改流策略，保证SwitchA与SwitchB之间的流量正常转发。

配置思路：新建ACL，匹配SwitchA到SwitchB的流量，这部分流量不做重定向。

配置顺序：配置流分类时，先创建不做重定向的流分类，再配置用于重定向的流分类。配置流策略时，先绑定不做重定向的流分类和流行为，再绑定用于重定向的流分类和流行为。

```
<SwitchB> system-view
[SwitchB] acl 3001 //新建ACL
[SwitchB-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.1.10 0 destination 192.168.1.11 0.0.0.255 //
匹配SwitchA到SwitchB的IP报文（不做重定向的流量）
[SwitchB-acl-adv-3001] quit
```

```
[SwitchB] traffic behavior b2 //新建流行为
[SwitchB-behavior-b2] permit //动作为允许（正常转发，不做重定向动作）
[SwitchB-behavior-b2] quit
//由于之前的策略已经调用在接口，所以需要先在接口下取消策略调用，再到流策略中解除绑定的流分类，
在全局删除流分类后再按顺序配置。
[SwitchB] interface GigabitEthernet1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo traffic-policy inbound //进入接口下取消策略调用
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] quit

[SwitchB] traffic policy p1
[SwitchB-trafficpolicy-p1] undo classifier c1 //解除策略下绑定的流分类
[SwitchB-trafficpolicy-p1] quit

[SwitchB] undo traffic classifier c1 //全局下取消之前创建的流分类

[SwitchB] traffic classifier c2 //先创建不做重定向的流分类c2
[SwitchB-classifier-c2] if-match acl 3001 //在c2中匹配acl 3001
[SwitchB-classifier-c2] quit
[SwitchB] traffic classifier c1 //再创建用于重定向的流分类c1
[SwitchB-classifier-c1] if-match acl 3000 //在c1中匹配acl 3000
[SwitchB-classifier-c1] quit

[SwitchB] traffic policy p1 //进入流策略，先绑定不做重定向的流分类和流行为，再绑定需要重定向的流
分类和流行为
[SwitchB-trafficpolicy-p1] classifier c2 behavior b2
[SwitchB-trafficpolicy-p1] classifier c1 behavior b1
[SwitchB-trafficpolicy-p1] quit

[SwitchB] interface GigabitEthernet1/0/1 //进入接口下调用流策略
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] traffic-policy p1 inbound
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

15.2.5 检查 ARP 学习是否正确

执行**display arp all**命令，检查直连地址的ARP是否学习正常。

下述回显信息中，如果**MAC ADDRESS**显示的是MAC地址，则代表ARP学习正确；如果显示的是**Incomplete**，表示当前表项为临时ARP表项，尚未学习到ARP，出现MAC地址后，代表ARP学习完成。

```
<SwitchA> display arp all
IP ADDRESS    MAC ADDRESS    EXPIRE(M) TYPE INTERFACE    VPN-INSTANCE
              VLAN
-----
192.168.1.10  4c1f-cc17-1ca5    I - Vlanif10
192.168.1.11  4c1f-cc2f-3634 19    D-0 GE1/0/1
              10
-----
Total:2      Dynamic:1    Static:0    Interface:1
```

- 如果ARP学习正确，通过**display mac-address interface-type interface-number**命令查看MAC表项，确认MAC地址的出接口和ARP的物理出接口是否一致。若不一致，排查是否存在环路或MAC冲突。

```
<SwitchA> display mac-address 4c1f-cc2f-3634
```

```
MAC Address    VLAN/VSI    Learned-From    Type
-----
4c1f-cc2f-3634 10/-        GE1/0/1        dynamic
-----
Total items displayed = 2
```

- 如果ARP学习失败，有以下几种可能性，请参照[表15-3](#)进行排查ARP学习失败的原因（SwitchA向SwitchB发送ARP请求报文）。

表 15-3 ARP 学习失败可能的原因

可能情况	可能原因
ARP请求报文没有发出去	- SwitchA短期内大量ARP Miss消息触发太多ARP请求，来不及发送出去 - 终结子接口上没有使能arp broadcast enable。终结子接口不能转发ARP广播报文，在收到ARP广播报文后它们直接把该报文丢弃
ARP请求报文没有到达对端SwitchB，在网络上被丢弃了	传输链路问题
ARP请求报文到达了对端SwitchB，但是被SwitchB丢弃了	SwitchB受到攻击，收到大量ARP报文，报文被CPCAR机制丢掉
SwitchB的响应报文没有到达SwitchA	传输链路问题
SwitchB的响应报文到达SwitchA但是没有上送CPU	SwitchA的CPCAR机制丢掉或ARP限速丢弃
SwitchB的响应报文到达SwitchA的CPU，但是被丢弃了	SwitchA的ARP处理模块出错

15.2.6 检查是否配置黑名单

配置**cpu-defend**黑名单后，设备将直接丢弃黑名单用户上传的报文。

通过**display cpu-defend policy**查看调用在全局或特定槽位的策略名，然后通过**display cpu-defend policy policy-name**查看策略中是否配置黑名单（Blacklist），再通过**display acl acl-number**查看黑名单调用的ACL具体内容。

```
<SwitchA> display cpu-defend policy
-----
Name : default
Related slot : <>

Name : test1
Related slot : <1> //名称为test1的policy调用在1号槽位
-----
```

```
<SwitchA> display cpu-defend policy test1
Related slot : <1>
Configuration :
Blacklist 1 ACL number : 3300 //该策略test1下配置了黑名单，关联的ACL编号为3300
Car packet-type icmp : CIR(5000) CBS(20000)
Car packet-type tcp : CIR(2000) CBS(376000)
```

```
<SwitchA> display acl 3300
Advanced ACL 3300, 1 rule
Acl's step is 5
rule 5 permit ip source 10.1.1.1 0 (match-counter 0) //ACL匹配源IP地址为10.1.1.1的IP报文
```

黑名单中应用的ACL，无论其rule配置为permit还是deny，命中该ACL的报文均会被丢弃。

- 如果策略中配置了黑名单，且黑名单中包含对端IP，请尝试删除黑名单或修改黑名单关联的ACL，保证报文可以被正常处理。

例如：取消防攻击策略test1下的黑名单配置。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] cpu-defend policy test1
[SwitchA-defend-policy-test] display this
#
cpu-defend policy test1
blacklist 1 acl 3300
car packet-type icmp cir 5000 cbs 20000
car packet-type tcp cir 2000 cbs 376000
.....
[SwitchA-defend-policy-test1] undo blacklist 1
[SwitchA-defend-policy-test1] quit
```

- 如果策略中没有配置黑名单，或者黑名单中不包含对端IP，进行下一步排查。

说明

如果对端可以Ping通交换机，而从交换机无法Ping通对端，需要确认对方是否禁Ping（如PC上的软件防火墙限制或网络设备上调用了相关策略拒绝访问）。

15.2.7 检查报文收发是否正常

如果通过以上步骤排查配置、链路、ARP表项和路由表项均正常，但是仍然Ping不通，接下来检查ICMP报文收发是否正常。

ICMP 统计查询

进行Ping操作时，通过命令**display icmp statistics**查看ICMP报文的收发情况，ICMP Echo Request和ICMP Echo Reply报文收发是否一致，是否存在checksum错误统计计数。

SwitchA Ping SwitchB，以SwitchA的回显为例，Output方向的**echo**字段代表的是请求报文数目，Input方向的**echo reply**代表的是应答报文数目，**bad checksum**代表的是校验错误的报文数目。

```
<SwitchA> display icmp statistics
Input: bad formats      0      bad checksum      0
      echo          0      destination unreachable 0
      source quench    0      redirects          0
      echo reply      25      parameter problem  0
      timestamp request 0      information request 0
      mask requests    0      mask replies       0
      time exceeded    0      timestamp reply    0
      Mping request    0      Mping reply        0
Output: echo           25      destination unreachable 0
      source quench    0      redirects          0
      echo reply       0      parameter problem  0
      timestamp request 0      information reply   0
      mask requests    0      mask replies       0
      time exceeded    0      timestamp reply    0
      Mping request    0      Mping reply        0
```

在SwitchA上执行Ping操作的前后查看**bad checksum**计数是否一直增长，如果一直增长，需要检查对端设备SwitchB的协议栈软件回应ICMP报文的格式是否正确。

如果**echo**和**echo reply**数目一致，但是仍然Ping不通，接下来需要进行[ICMP报文流量统计](#)进而判断报文的收发情况。

如果**echo**和**echo reply**数目不一致：

- 如果SwitchA发出的**echo**报文数目少于Ping发送的报文数目，说明报文在SwitchA上被丢弃。
- 如果SwitchA发出的**echo**报文数目多于SwitchB接收到的**echo**报文的数目，说明报文在传输链路上被丢弃。
- 如果SwitchA发出的**echo**报文数目等于SwitchB接收到的**echo**报文的数目，但是离开SwitchB的**echo reply**报文数目少于进入SwitchB的**echo**报文的数目，说明报文在SwitchB上被丢弃。

如果报文在链路上被丢弃，请更换链路再进行Ping测试；如果报文在终端或其他厂商设备被丢弃，请排查终端或者其他厂商设备；如果报文在华为交换机被丢弃，可进入下一步排查或者联系技术支持人员处理。

ICMP 报文流量统计

以SwitchA为例，介绍如何对ICMP报文做流量统计。

配置进入SwitchA报文的流量统计。

1. 配置ACL规则。

说明

这里的ACL一定要是高级ACL，编号范围为3000～3999。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] acl number 3000
[SwitchA-acl-adv-3000] rule permit icmp source 192.168.1.11 0 destination 192.168.1.10 0
[SwitchA-acl-adv-3000] quit
```

2. 配置流分类。

```
[SwitchA] traffic classifier 3000
[SwitchA-classifier-3000] if-match acl 3000
[SwitchA-classifier-3000] quit
```

3. 配置流行为。

```
[SwitchA] traffic behavior 3000
[SwitchA-behavior-3000] statistic enable
[SwitchA-behavior-3000] quit
```

4. 配置流策略。

```
[SwitchA] traffic policy 3000
[SwitchA-trafficpolicy-3000] classifier 3000 behavior 3000
[SwitchA-trafficpolicy-3000] quit
```

5. 在接口上应用流策略

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] traffic-policy 3000 inbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] return
```

配置离开SwitchA报文的流量统计。

1. 配置ACL规则。

说明

这里的ACL一定要是高级ACL，编号范围为3000～3999。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] acl number 3001
[SwitchA-acl-adv-3001] rule permit icmp source 192.168.1.10 0 destination 192.168.1.11 0
[SwitchA-acl-adv-3001] quit
```

2. 配置流分类。

```
[SwitchA] traffic classifier 3001
[SwitchA-classifier-3001] if-match acl 3001
[SwitchA-classifier-3001] quit
```


3. 配置流行为。

[SwitchA] **traffic behavior 3001**
[SwitchA-behavior-3001] **statistic enable**
[SwitchA-behavior-3001] **quit**
4. 配置流策略。

[SwitchA] **traffic policy 3001**
[SwitchA-trafficpolicy-3001] **classifier 3001 behavior 3001**
[SwitchA-trafficpolicy-3001] **quit**
5. 在接口上应用流策略

[SwitchA] **interface gigabitethernet 1/0/1**
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] **traffic-policy 3001 outbound**
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] **return**

如果是交换机直连PC，在连接PC的接口出、入方向调用流统策略；如果是交换机与其他网络设备直连，建议在两台设备两个接口的出、入方向都使用流量统计。

配置完成后，先执行**reset**命令清空计数信息，以保证接口流统计数归零，相关命令如下：

reset traffic policy statistics interface GigabitEthernet 1/0/1 inbound

reset traffic policy statistics interface GigabitEthernet 1/0/1 outbound

在SwitchA上持续Ping SwitchB，通过**display traffic policy statistics interface interface-type interface-number { inbound | outbound } verbose rule-base**命令查看接口流量统计信息。

以SwitchA出方向为例，介绍上述**display**命令的回显，其中**Packets**和**Bytes**分别代表报文包个数和报文字节数。

```
<SwitchA> display traffic policy statistics interface gigabitethernet 1/0/1 outbound verbose rule-base
Interface: GigabitEthernet1/0/1
Traffic policy outbound: 3001
Rule number: 1
Current status: OK!
Statistics interval: 300

-----
Classifier: 3001 operator or
Behavior: 3001
Board : 1
rule 5 permit icmp source 10.1.1.1 0 destination 10.1.1.2 0 (match-counter 0)

-----
Passed      |   Packets:           100
              |   Bytes:           10,200
              |   Rate(pps):           0
              |   Rate(bps):           0
-----
Dropped     |   Packets:            0
              |   Bytes:            0
              |   Rate(pps):            0
              |   Rate(bps):            0
-----
```

- 如果离开SwitchA的报文数目少于Ping发送的报文数目，说明报文在SwitchA上被丢弃。
- 如果离开SwitchA的报文数目多于进入SwitchB的报文数目，说明报文在传输链路上被丢弃。
- 如果离开SwitchA的报文数目等于进入SwitchB的报文数目，但是离开SwitchB的报文数目少于进入SwitchB的报文数目，说明报文在SwitchB上被丢弃。

如果报文在链路上被丢弃，请更换链路再进行Ping测试；如果报文在终端或其他厂商设备被丢弃，请排查终端或者其他厂商设备；如果报文在华为交换机被丢弃，可进入下一步排查或者联系技术支持人员处理。

15.2.8 检查 CPCAR 统计是否有过多 ICMP 报文被丢弃

查看CPCAR的统计情况，检查ICMP报文是否由于CPCAR超出限制被丢弃，相关命令行如下（不同形态、不同版本的命令行有所不同）：

- 对于框式交换机V100R002版本、盒式交换机V100R005版本，执行**display cpu-defend icmp statistics all**命令查看Drop计数是否在增加。

```
<HUAWEI> display cpu-defend icmp statistics all
CPCAR on mainboard
-----
Packet Type    Pass(Bytes)  Drop(Bytes)  Pass(Packets)  Drop(Packets)
icmp           0            0            0              0
-----
CPCAR on slot 4
-----
Packet Type    Pass(Bytes)  Drop(Bytes)  Pass(Packets)  Drop(Packets)
icmp           0            0            0              0
-----
```

- 对于框式交换机V100R003及之后版本、盒式交换机V100R005及之后版本，执行**display cpu-defend statistics packet-type icmp all**命令查看Drop计数是否在增加。

```
<HUAWEI> display cpu-defend statistics packet-type icmp all
Statistics on mainboard:
-----
Packet Type    Pass(Bytes)  Drop(Bytes)  Pass(Packets)  Drop(Packets)
icmp           4488         0            44             0
-----
Statistics on slot 3:
-----
Packet Type    Pass(Bytes)  Drop(Bytes)  Pass(Packets)  Drop(Packets)
icmp           0            0            0              0
-----
```

如果Drop计数在增加，说明存在CAR丢包，可以适当增加CAR值再进行Ping测试，看问题是否解决，最后建议恢复CAR值。

须知

调整CPCAR不当将会影响网络业务，如果需要调整CPCAR，建议联系技术支持人员处理。

修改CAR的命令如下：

- 配置**cpu-defend policy**，执行命令**car packet-type icmp cir *cir-value***指定新的CAR值。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] cpu-defend policy 1
[HUAWEI-cpu-defend-policy-1] car packet-type icmp cir 256
[HUAWEI-cpu-defend-policy-1] display this
#
cpu-defend policy 1
car packet-type icmp cir 256 cbs 48128
#
```

- 将该Policy策略在全局或者指定的接口板应用。

- 全局应用：
[HUAWEI] **cpu-defend-policy 1 global**
- 在指定的接口板应用：

```
[HUAWEI] slot 1
[HUAWEI-slot-1] cpu-defend-policy 1
[HUAWEI-slot-1] display this
#
slot 1
cpu-defend-policy 1
#
```

15.2.9 检查报文格式是否正确

有时虽然交换机收到了报文，但是可能报文的格式不对，导致无法得到正确处理。例如目的MAC错误，VLAN的CFI被置为1等，此时则需要通过获取报文信息来确认。

- 在端口获取报文可以更加直接的看到设备上报文的收发情况，可以使用端口镜像或者流镜像获取端口下的所有报文，然后分析ICMP报文格式是否正确。
- 在镜像获取报文无法实施时，使用**capture**命令确认报文接收情况，然后分析ICMP报文格式是否正确。

配置镜像查看报文收发情况

- 如果端口上流量不大，可以配置端口镜像，确认报文的收发情况（以SwitchA为例）。
 - 配置观察口。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] observe-port 1 interface gigabitethernet 1/0/1
```
 - 配置镜像口，获取双向报文。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port-mirroring to observe-port 1 both
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] return
```
- 如果端口上流量比较大，可以配置流镜像（以SwitchA为例）。
 - 配置观察口。

```
<SwitchA> system-view
[SwitchA] observe-port 1 interface gigabitethernet 1/0/1
```
 - 配置ACL规则。

```
[SwitchA] acl number 3033
[SwitchA-acl-adv-3033] rule permit icmp source 192.168.1.11 0 destination 192.168.1.10 0
[SwitchA-acl-adv-3033] rule permit icmp source 192.168.1.10 0 destination 192.168.1.11 0
[SwitchA-acl-adv-3033] quit
```
 - 配置流分类。

```
[SwitchA] traffic classifier 3033
[SwitchA-classifier-3033] if-match acl 3033
[SwitchA-classifier-3033] quit
```
 - 配置流行为。

```
[SwitchA] traffic behavior 3033
[SwitchA-behavior-3033] mirroring to observe-port 1
[SwitchA-behavior-3033] quit
```
 - 配置流策略。

```
[SwitchA] traffic policy 3033
[SwitchA-trafficpolicy-3033] classifier 3033 behavior 3033
[SwitchA-trafficpolicy-3033] quit
```
 - 在接口上应用流策略。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] traffic-policy 3033 inbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] traffic-policy 3033 outbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] return
```

通过对镜像报文进行分析，不仅可以确认报文的收发情况，同时可以对报文进行校验，包括：报文的VLAN是否正确、报文的目的地MAC地址是否是设备系统MAC地址、报文IP头的checksum是否正确、ICMP的checksum是否正确。

使用 capture 命令确认报文接收情况

在镜像获取报文无法实施时，也可以使用Capture命令来确认端口收到的报文情况，可以将报文打印到登录终端进行显示，也可以存入.cap文件中保存到设备上，然后对获取到的报文进行分析。

capture命令如下：

```
[HUAWEI] capture-packet interface GigabitEthernet 1/0/1 destination terminal packet-num 100
Info: Captured packets will be shown on terminal.
[HUAWEI]
Packet: 1
-----
00 00 0a 88 15 d0 00 00 0a 88 15 d5 81 00 00 c8
08 00 45 00 00 54 17 9e 00 00 ff 01 05 eb 07 08
c8 0d 07 08 c8 02 08 00 40 69 ab e4 00 01 0f 84
d1 ea 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2a 2b 2c 2d 2e 2f
-----
Packet: 2
-----
00 00 0a 88 15 d0 00 00 0a 88 15 d5 81 00 00 c8
08 00 45 00 00 54 17 9e 00 00 ff 01 05 eb 07 08
c8 0d 07 08 c8 02 08 00 40 69 ab e4 00 01 0f 84
d1 ea 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2a 2b 2c 2d 2e 2f
-----
```

说明

该命令只有在V100R006及之后的版本支持。

15.2.10 收集信息并寻求技术支持

1. 收集信息

- a. 收集上述各个操作步骤的执行结果。
- b. 采集logbuffer信息、trapbuffer信息。

```
<HUAWEI> display logbuffer
<HUAWEI> display trapbuffer
```
- c. 采集一键式诊断信息。

```
<HUAWEI> display diagnostic-information
```

须知

- 若输出诊断信息过长，可以按Ctrl+C停止。
- 此命令主要用于问题定位，搜集系统诊断信息，搜集时可能会影响系统的性能（例如CPU占用率升高等）。因此，在系统正常运行时不建议执行此命令。
- 严禁在连接到设备的多个终端上同时执行**display diagnostic-information**命令，否则可能造成设备的CPU占用率明显增高，导致设备性能下降。

d. 保存交换机的日志、诊断日志。

```
<HUAWEI> save logfile
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] diagnose
[HUAWEI-diagnose] save diag-logfile
```

将框式交换机CF卡中保存的日志、诊断日志文件导出到相关文件路径。

```
<HUAWEI> cd cfcards:/logfile
```

将盒式交换机Flash中保存的日志、诊断日志文件导出到相关文件路径。

```
<HUAWEI> cd logfile/
```

2. 寻求技术支持

请联系华为技术支持人员获取技术支持。

15.3 Ping 不通故障案例

15.3.1 故障案例：ICMP 报文携带 Checksum 错误导致 Ping 不通

现象描述

交换机做网关，下挂门禁、PC等终端，从交换机上Ping某一台终端不通。

原因分析

交换机对端回应的ICMP Echo Reply报文携带的Checksum错误，协议检查不过，导致Ping不通。

操作步骤

1. 方法一：

在设备ARP学习正常情况下，通过流量统计判断ICMP Echo Request报文是否正常发出以及ICMP Echo Reply报文是否正常回应到达交换机，也可以通过获取报文来判断：